



PRODUKTDATENBLATT

Typ 31x Piezo-Druck- und Pegelsonden

Pressure Level Transmitter für Wasserstand, Temperatur und Einbaulage

Digitale Piezo-Drucksonden für präzise Wasserpegelmessungen - mit optionaler Präzisionstemperatur und bei Typ 312 zusätzlicher 3-Achsen-Lageerfassung zur Überwachung der Einbausituation.

DOKUMENT · OSX 0310 / 0311 / 0312

STAND · Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



Produktprofil

Die **Typen 310, 311 und 312** sind eng verwandte digitale Piezo-Druck- und Pegelsonden für Wasserstandsmessungen und dauerndes Eintauchen bis zum zulässigen Überdruck. Der Standardbereich von 0 bis 1 bar entspricht etwa 10 m Wassersäule. Neben dem Druck erfassen alle Varianten die Temperatur; Typ 311 ergänzt die Druckmessung um eine hochpräzise Temperaturmessung und Typ 312 zusätzlich um einen empfindlichen 3-Achsen-Lagesensor.



Abbildung 1: Typ 31x Piezo-Druck- und Pegelsonde mit belüftetem Anschlusskabel für atmosphärische Kompensation

Vorteile auf einen Blick

- Digitale Piezo-Drucksonde für Wasserstand und hydrostatische Pegelmessung
- Standardbereich 0 bis 1 bar, entsprechend etwa 10 m Wassersäule
- Druckgenauigkeit maximal $\pm 0,15\%$ FS und typische Langzeitstabilität $\pm 0,1\%$ FS
- Vierfache Überdruckfestigkeit bezogen auf den Messbereich
- Messwertausgabe als Druck oder als Wasserstand in Metern konfigurierbar
- Standardmäßig 10 m belüftetes Kabel für atmosphärische Kompensation
- Low-Voltage SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy für Service und Parametrierung
- Typ 311 und 312 mit Präzisionstemperatur; Typ 312 zusätzlich mit 3-Achsen-Lagesensor

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Anwendung	Wasserstand, hydrostatischer Pegel und Druckmessung
Messprinzip	Digitaler Piezo-Druckaufnehmer
Standarddruckbereich	0 bis 1 bar, entsprechend etwa 10 m Wassersäule
Druckgenauigkeit	Maximal +/- 0,15 % FS; Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit bei Raumtemperatur
Langzeitstabilität	Typisch +/- 0,1 % FS, maximal +/- 0,2 % FS; bei Bereichen unter 1,5 bar maximal +/- 3 mbar
Überdruckfestigkeit	Vierfacher Messbereich
Druckausgabe	Standardmäßig bar; konfigurierbar als mWS oder mH2O
Sensorgeometrie	Ca. 100 mm x 25 mm
Standardkabel	10 m, belüftet zur atmosphärischen Kompensation
Kommunikationsschnittstellen	SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy
Versorgung	3,6 bis 16 V DC
Messstrom	Unter 4 mA für etwa 300 ms bei Standard-Aufwärmzeit
Einschaltbereitschaft	Etwa 250 ms
Betriebstemperatur	-40 bis +85 °C
Empfohlene Mediumtemperatur	-10 bis +80 °C für beste Leistung

Varianten 310, 311 und 312

Typ	Druck und Pegel	Temperatur	Lageerfassung
310	Piezo-Druckmessung, konfigurierbar als Wasserstand	Standardtemperatursensor, typisch +/- 2 °C	Keine
311	Wie Typ 310	Präzisionstemperatur, +/- 0,1 °C von -20 bis +50 °C	Keine
312	Wie Typ 311	Präzisionstemperatur, +/- 0,1 °C von -20 bis +50 °C	3-Achsen-Lagesensor X, Y, Z

Der Typ 312 ist die umfangreichste Ausführung der Baureihe. Neben Druck und Präzisionstemperatur liefert er die Schwerkraftkomponenten auf drei Achsen. Damit wird aus der Pegelsonde zugleich ein Sensor für die Überwachung von Einbaulage und Messstellensituation.

Wasserpegel aus Druck ableiten

Die Sonden liefern den Druck intern in bar. Für Süß- oder Trinkwasser mit einer Salinität unter 0,1 % kann die Ausgabe auf Wasserstand umgerechnet werden; unter mitteleuropäischen Bedingungen entsprechen 1 bar etwa 10,197 m Wassersäule. Die Umrechnung ist abhängig von Wasserdichte, Salinität und geografischer Fallbeschleunigung und muss bei besonderen Medien oder hohen Genauigkeitsanforderungen projektspezifisch bewertet werden.

Relativ messende Ausführungen nutzen das belüftete Kapillarrohr im Kabel als atmosphärische Referenz. Der Druckwert entspricht damit unmittelbar dem Wasserdruck über Atmosphärendruck. Absolut messende Ausführungen benötigen für die Wasserstandsumrechnung eine barometrische Kompensation durch den Datenlogger oder ein geeignetes Referenzsystem.

Typ 312: Einbaulage und Manipulation erkennen

Der 3-Achsen-Lagesensor des Typ 312 misst die Schwerkraftkomponenten in X-, Y- und Z-Richtung in mg. In Ruhelage liegt die Vektorsumme der drei Komponenten typischerweise bei etwa 1,000 mg; Änderungen der Komponenten zeigen eine Drehung oder Lageänderung der Sonde an. Z weist dabei in Richtung Boden.



Abbildung 2: 3D-Lageansicht für den Typ 312 mit Darstellung der aktuellen Sensorausrichtung

Die Orientierungswerte unterstützen die Diagnose der Messstelle. Sie können beispielsweise anzeigen, dass die Sonde am Grund aufliegt, sich die Einbaulage verändert hat oder an der Messstelle eine Manipulation beziehungsweise mechanische Veränderung stattgefunden hat. Für eine belastbare Bewertung wird bei der Inbetriebnahme eine Referenzlage erfasst und spätere Messwerte werden damit verglichen; Erschütterungen, Kabelzug und wechselnde Einbaubedingungen sind dabei zu berücksichtigen.

SDI-12-Messwerte und Integration

Mit aM! oder für Datenlogger CRC-gesichert mit aMC! startet der Sensor eine Basis-Messung von Druck und Temperatur. Der erweiterte Befehl aM9! beziehungsweise aMC9! stellt zusätzlich die Versorgungsspannung bereit und liefert bei Typ 312 auch die Lagewerte X, Y und Z. Die Werte werden anschließend mit aD0! bis aD9! aus dem internen Cache ausgelesen.

Messwert	Standardausgabe
Index 0	Druck, standardmäßig bar; optional mWS oder mH2O
Index 1	Temperatur in °C
Index 2 bis 4	Lage X, Y und Z in mg, nur Typ 312
Index 5	Versorgungsspannung in mV

Bei internen Sensor- oder Kommunikationsfehlern geben die Sonden Fehlerwerte von -1101 bis -1106 aus. -2000 kennzeichnet einen Fehler des Präzisionstemperatursensors bei Typ 311 oder Typ 312.

Bluetooth, Kalibrierung und Projektierung

Die lokale Konfiguration und Diagnose erfolgen per BLE mit **BlueShell** oder dem browserbasierten **BLX Dashboard**. Die Bluetooth-Reichweite ist bei dieser Anwendung begrenzt und wird durch Wasser stark gedämpft; der Zugriff ist daher außerhalb des Wassers oder nahe der Wasseroberfläche vorzusehen.

Über Koeffizienten können Druck und Temperatur skaliert oder mit einem Offset versehen werden. Der Befehl XZeroP setzt den Drucknullpunkt und speichert die Einstellung direkt. Die Aufwärmzeit der Typen 310 und 311 ist konfigurierbar; ein Wert von 0 aktiviert den Dauerbetrieb mit höherem Energiebedarf. Bei Typ 312 kann zusätzlich die Übertragungsrate der Lagewerte eingestellt werden.

Kabelader	Funktion
Gelb	GND
Weiß	Versorgung, 3,6 bis 16 V DC
Grün	SDI-12-Signal

Typische Einsatzbereiche

- Wasserstands- und Pegelmessung in Brunnen, Schächten, Gewässern und Behältern
- Langzeitmonitoring mit dauerhaft eingetauchten Drucksonden
- Pegelmessungen mit zusätzlicher Präzisionstemperatur über Typ 311 oder Typ 312
- Messstellen, bei denen die Einbaulage oder mögliche Lageänderungen überwacht werden sollen
- Diagnose von Aufliegen am Grund, verändertem Sondenwinkel oder möglichen Manipulationen mit Typ 312

Konformität und weiterführende Informationen

Die PiezoPressure-Ausführung der Typen 310, 311 und 312 entspricht laut Originalunterlage den grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie RED 2014/53/EU sowie der Richtlinien 2011/65/EU (RoHS 2) und (EU) 2015/863 (RoHS 3). Das vollständige Originaldatenblatt und die Firmware sind im [LTX-Firmware- und Dokumentenarchiv](#) verfügbar. Weiterführende technische Informationen zur LTX-Integration: [joembedded/ltx_docu](#).